

Quantitative und formale Probleme

Serie 3 - 2026

18 Aufgaben - 45 Minuten

1) A

T-Shirt & Hose:

$$3 \times 2 = 6$$

Mit Jacke:

$$3 \times 2 \times 2 = 12$$

$$\text{Gesamt: } 6 + 12 = \underline{18}$$

2) D

Ausschlussverfahren:

B-A-C-E-D -> A ist nicht links von B

E-C-D-A-B -> C nicht genau in der Mitte

A-B-C-E-D -> B steht neben C

D-A-C-E-B

C-E-D-A-B -> C nicht genau in der Mitte

3) C

Maschine A macht 6 Analysen pro Stunde:

$$60\text{min} / 10\text{min} = 6$$

Maschine B macht 4 Analysen pro Stunde: $60\text{min} / 15\text{min} = 4$

In einer Stunde werden somit 10 Analysen durchgeführt: $6 + 4 = 10$

Für 20 Analysen braucht es somit 2h: $20 / 10 = 2$

Lösungen

4) C

2 Teile Saft

3 Teile Wasser

Gesamt: $2 + 3 = 5$

$250\text{ml} : 5 = 50\text{ml}$

Jeder Teil beinhaltet 50ml

Saftanteil: $2 \times 50\text{ml} = \underline{100\text{ml}}$

5) A

Thomas = T

Elisabeth = T-40

Peter = T/2

René = T/2-20

$T + (T-40) + T/2 + T/2-20 = 12000$

$3T-60 = 1200$

$T = 420$

A: 380 mg, 420 mg, 210 mg, 190 mg

Lösungen

6) B

Wartezeit: 7 Tage

Danach: eine Person infiziert 3 weitere

Tag 0: 1 neu angeseckte Person

Tag 7: 3 neu angesteckte Personen

Tag 14: $3 \cdot 3$ neu angesteckte Personen

Tag 14 gesamt (schon infiziert worden) = $1 + 3 + 9 = 13$

30% von 35 ist 10.5 -> wir brauchen > 10

Bei A (9 Tage) sind es nur 4 schon infizierte Personen, aber bei B (18 Tage) wurden 14 schon infiziert -
> Antwort B.

7) E

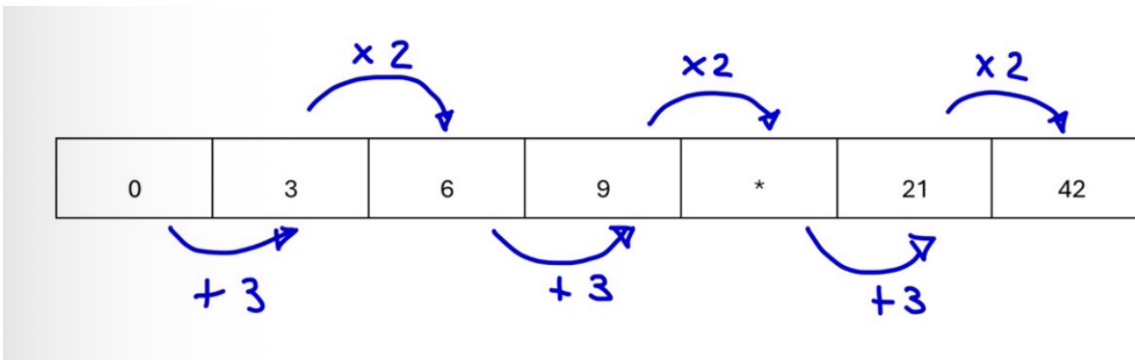
$$1/1.5 = 1/2.5 + 1/CL$$

$$2/3 = 2/5 + 1/CL$$

$$1/CL = 2/3 - 2/5$$

$$CL = 15/4 = 3.75$$

8) E



9) B

Da die Prävalenz der zystischen Fibrose 1_2500 beträgt und dieser Wert q^2 entspricht, ergibt sich $q = 1/50 = 0.02$. mit der Formel $p+q = 1$ folgt $p = 0.98$. Setzt man anschliessend die Werte für p und q in den Ausdruck für die Trägerfrequenz $2pq$ ein, erhält man $\sim 4\%$.

10) C

In dieser Aufgabe ist es besonders wichtig, auf die Einheiten zu achten. Zunächst ergibt sich aus t_1 und t_2 $\Delta t = 5\text{ms}$. Mit der gegebenen Strecke Δs berechnet man anschliessend die Geschwindigkeit $v = 50\text{ m/s} \rightarrow v = 180\text{ km/h}$.

- Umrechnung m/s in $\text{km/h} \cdot 3.6$, resp. $/3.6$ von km/h in m/s .

11) C

Um die benötigte Formel herzuleiten, muss man sich an den gegebenen Einheiten orientieren. Dabei erkennt man, dass der einzige Weg mg zu erhalten eine Multiplikation ist. Somit ergibt sich die Formel $D = m \cdot C \cdot V$. Setzt man die gegebenen Werte ein, erhält man $C = 600\text{mg}$.

12) A

Laut der Aufteilung muss der Medizinstudent 25 neue Histologie-, 50 neue Anatomie- und 25 neue Physiologie-Karteikarten bearbeiten. Für eine Histo-Karte braucht er 20s, deshalb für eine Physio-Karte $1.5 \cdot 20 = 30\text{s}$ und neue Anatomie-Karte $30/2 = 15\text{ s}$. Damit benötigt er insgesamt für die neuen Karteikarten 2000s. Für die Wiederholungen braucht er $\frac{3}{4}$ der Zeit, hat jedoch doppelt so viele Karteikarten. Die gesamte Zeit für die Wiederholungen beträgt daher 5000s. Die gesamte Lernzeit beträgt somit $\sim 83\text{ min}$.

Lösungen

13) E

Um 9h30: 64 normale Pat. Übrig, 0 schwere übrig

10h00: 50 normale übrig, 20 schwere übrig

12h00: 26 normale übrig, 0 schwere übrig

12h30: 8 normale übrig, 0 schwere übrig.

Es müssen noch 24 normale gesehen werden. Das Team kann 32/h sehen. Das macht 45 min.

Antwort: 12h50, bzw. 13:00

14) A

BMI 21 $\rightarrow 1.72^2 * 21 = 62.1\text{kg}$

$62.1\text{ kg} + 21\% = 75.1\text{ kg}$

$75.1\text{ kg} * 20\text{ mL/kg} = 1'500\text{ ml} = 1.5\text{ L}$

15) D

Kosten berechnet man mit $12 * \text{monatlicher Beitrag} + \text{Franchise} + 10\% \text{ Teilnahme}$. D ist das günstigste Modell mit 5080.- & Franchise 2000.-.

$300+700+460*12= 6520$

$500+900+420*12= 6440$

$1000+1200+260*12=5320$

$2000+1400+140*12=5080$

$2500+1600+120*12=5540$

Lösungen

16) E

Jod-131 (hwz 8 Tage)

Nach 8 Tagen: 160 -> 80 MBq

IsotopX (HWZ 4 Tage)

-> 8 Tage = 2 Halbwertszeiten

160 -> 80 -> 40 MBq

Gesamtaktivität

80+40 MBq = 120 MBq

17) B

Formel für Parallelschaltung: $1/R = 1/x + 1/y$.

$$1/R = 1/8 + 1/2$$

$$1/2 = 4/8$$

$$1/R = 1/8 + 4/8 = 5/8$$

Invertieren: $R = 8/5 = 1.6 \text{ Ohm}$

18) C

Volumenstrom umrechnen: $V' = (12 \cdot 10^{-3})/60 \rightarrow V' = 2 \cdot 10^{-4}$

Druck umrechnen: $\Delta p = 12 \text{ kPa} = 12'000 \text{ Pa} = 12 \cdot 10^3 \text{ Pa}$

Einsetzen in Formel und ausrechnen: 2.4 W